项目佐证材料汇编

面单识别与匹配系统　v2.1.0

项目	内容
材料性质	项目佐证材料（界面、测试、实测数据、核心代码）
软件版本	2.1.0
数据来源	75 张真实面单实测；450 项自动化测试实录
材料生成	界面与测试输出为程序实际运行所得，未作修饰

本汇编用于佐证系统的实际完成情况，依次覆盖：系统界面与核心功能、信息库管理界面、自动化测试执行结果与真实面单实测数据、以及核心算法代码。所附截图均为程序实际运行时的窗口渲染结果，测试数据为一次完整执行的真实输出。

目　　录

章节	内容	页码
一	系统界面与核心功能（一键检测页）	2
二	信息库管理界面	3
三	测试证据与实测数据	4
附录 A	核心代码：相似度权重定义与动态重分配	5

说明：第 2 页为「一键检测」页运行截图及核心功能说明；第 3 页为「信息库」管理页截图及管理能力说明；第 4 页为 450 项自动化测试的执行输出与 75 张真实面单的实测统计图；第 5 页为 matcher.py 中权重分配与动态重分配的核心实现。全部截图均为程序实际运行时的窗口渲染结果。

一、系统界面与核心功能

系统为双页签桌面程序：左侧为主操作区，右侧同时呈现图片对照、字段对照与候选匹配结果，便于人工在最短路径内完成核验。



图 1　系统主界面（「一键检测」页，1600 × 1000 实机截图）

核心功能	实现要点
面单识别	本地视觉模型读取 15 个约定字段，结构化输出，温度取零
模型切换	三种模型（2B / 4B / 8B），默认 2B；切换后检查服务与模型，失败出具报告但不退出
多字段匹配	运单号 0.40 / 电话 0.20 / 地址 0.20 / 姓名 0.10 / 其它 0.10，缺失字段权重按比例重分配
三档判定	≥0.85 通过；0.60~0.85 待确认；<0.60 或未提取到字段转人工
图片对照	检测图与信息库记录图并排，支持独立旋转与两侧同转
字段对照	15 个字段逐项比对并标注「一致 / 部分一致 / 不一致 / 单边有」
收发件方校正	以库中记录为裁判自动纠正方向，并提供人工对调入口
信息库管理	增删改查、检索、破损标记、JSON 导入、CSV 导出、自动备份

二、信息库管理界面

信息库为匹配判定的依据来源。该页提供记录维护、条件检索、图片预览与导出导入能力，并支持就地修改单元格内容。

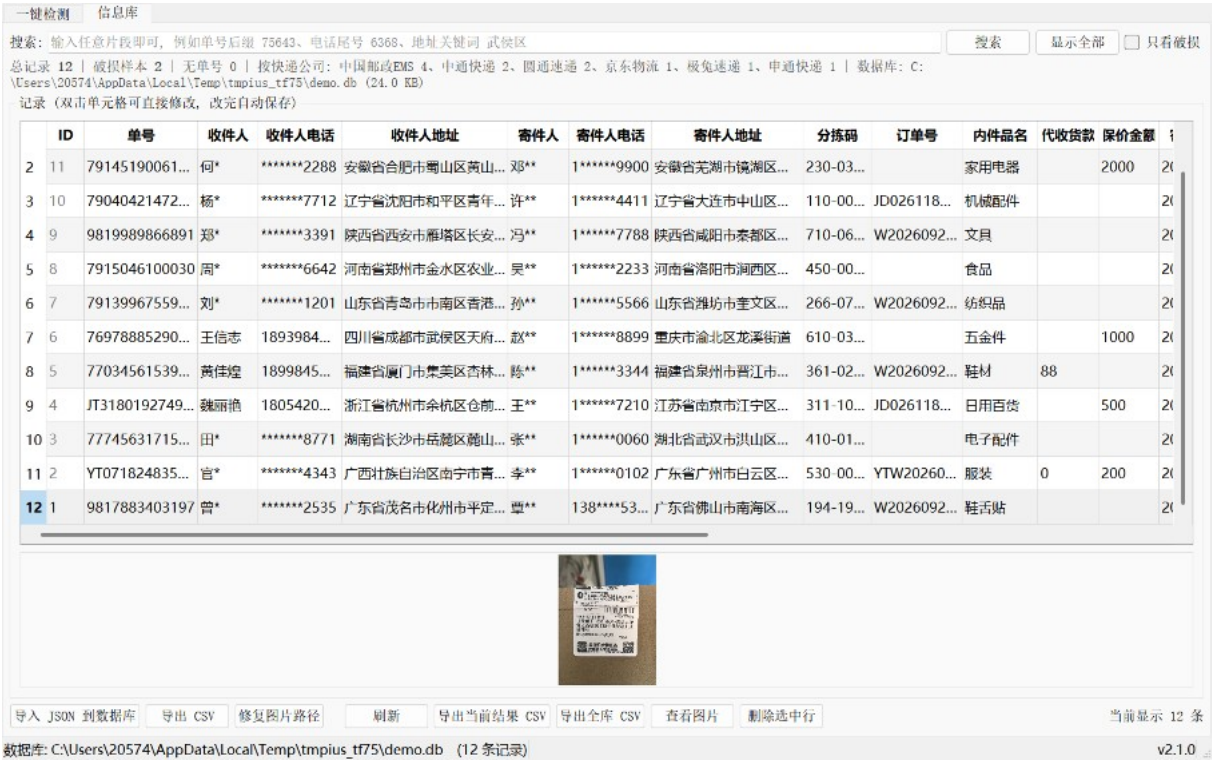


图 2　信息库管理页面（示例数据 12 条，1600 × 1000 实机截图）

功能	实现要点
记录维护	新增、修改、删除；双击单元格可编辑，改完自动保存
条件检索	支持单号后缀、电话尾号、地址关键词等任意片段模糊匹配
统计概览	实时显示总记录数、破损样本数、无单号数及各快递公司分布
破损标记	可标记破损及其类型，并支持只看破损样本的筛选视图
图片管理	选中记录即在下方预览面单原件；路径失效时可批量修复
数据交换	JSON 导入入库、全库或当前检索结果导出 CSV
数据安全	写入前自动备份；数据库缺失时自动初始化，不覆盖既有数据

注：本页截图使用示例数据，仅用于展示界面能力；参与实测的实际信息库为 24 条记录，其字段脱敏情况见第 4 页相关说明。截图中的电话与姓名按真实系统的脱敏写法呈现，破损标记与缺图记录亦为常见情形。

三、测试证据与实测数据

以下为 450 项测试的完整执行输出：单元测试 332 项、界面冒烟测试 118 项，全部通过（其中 1 项按设计标注跳过）。

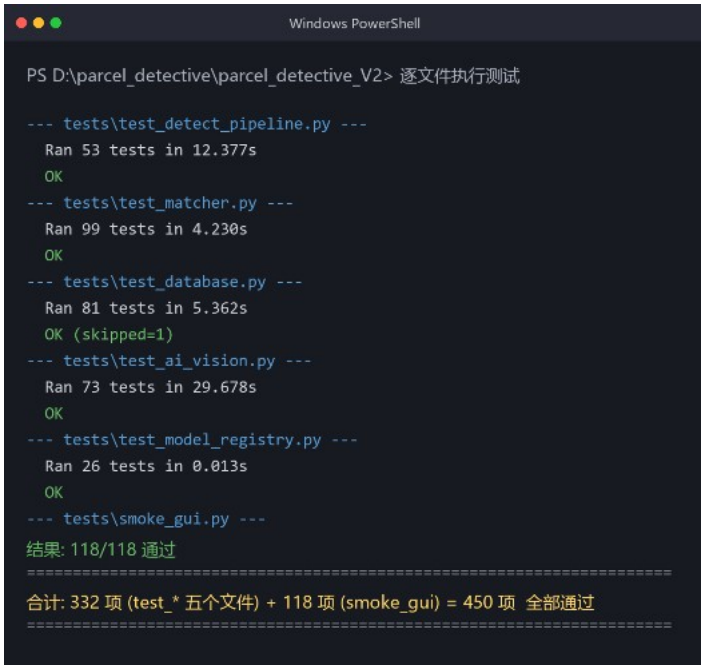


图 3　450 项自动化测试执行输出（程序实际运行）

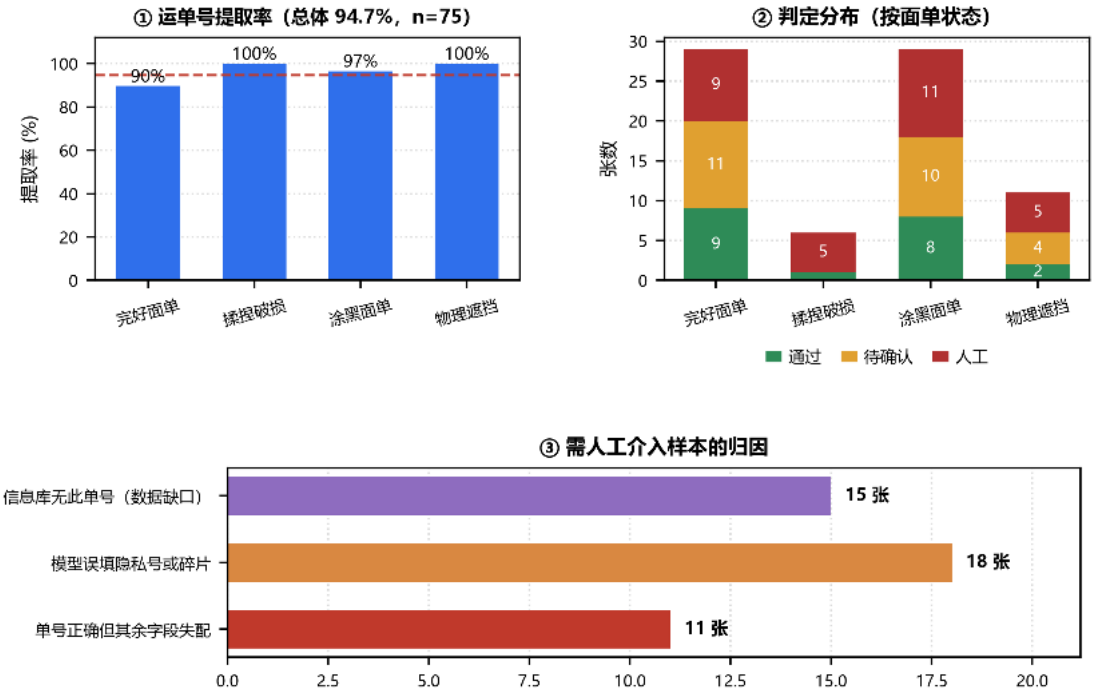


图 4　75 张真实面单实测统计

口径说明：① 运单号提取率指「读出非空运单号」的比例，为 94.7%（71/75），不等同于「读对」。在 29 对同一运单号的新旧两版面单（完好版与涂黑版）配对校验中，两版读出完全一致 20 对（69.0%），不一致 8 对，差异主要形态是模型将隐私中转号或数字碎片填入运单号字段。③ 中「单号正确但其余字段失配」的成因是信息库电话与姓名字段的脱敏比例分别达 92% 与 91%，加权总分受此限制。

附录 A　核心代码：相似度权重定义与动态重分配

匹配模块的权重设计集中于此。基础权重表为静态定义；当运单号完全缺失时，其 0.40 权重按预置比例分给电话、地址、姓名三项，再统一归一化。该实现使残缺输入仍可获得有判别意义的分数，而非因字段缺席直接判负。

src/core/matcher.py — 相似度权重的定义与动态重分配

```python
_BASE_WEIGHTS: Dict[str, float] = {
    "tracking_number": 0.40,
    "recipient_phone": 0.20,
    "recipient_address": 0.20,
    "recipient_name": 0.10,
    "others": 0.10,
}

#: "其它字段" 组里参与的字段 (组合成一个 0.10 权重的合成字段)
_OTHER_FIELDS: Tuple[str, ...] = (
    # 注意: order_number 已**移出**本组 —— 它和 tracking_number 视为同一个
    # 概念 (用户明确要求), 由 _tracking_values / sim_tracking 统一处理,
    # 留在这里会重复计分。
    "courier_company", "sorting_code", "item_name",
    "sender_name", "sender_phone", "sender_address",
    "cod_amount", "insured_amount", "shipping_date", "sender_branch",
)

#: 单号缺失时, 其 0.40 权重按下面的比例分给这三个字段
#: (需求写的是"按比例分配给电话(0.25)、地址(0.25)、姓名(0.10)",
#:  这三个数字是**比例**而非绝对权重, 合计 0.60, 因此按 5:5:2 拆分 0.40)
_REDISTRIBUTE_RATIO: Dict[str, float] = {
    "recipient_phone": 0.25,
    "recipient_address": 0.25,
    "recipient_name": 0.10,
}

#: 单号"有效"的判定: 至少这么长且含数字
_MIN_TRACKING_LEN = 8


@dataclass
class MatcherConfig:
    """比对参数. 所有阈值都可调, 便于按现场数据标定."""
    ..... (中间省略若干行)

def _weight_table(input_fields: Dict[str, Any]) -> Dict[str, float]:
    """基础权重表 (按单号是否**完全缺失**决定要不要重新分配)."""
    w = dict(_BASE_WEIGHTS)
    if not _tracking_present(input_fields):
        rest = w.pop("tracking_number", 0.0)
        ratio_sum = sum(_REDISTRIBUTE_RATIO.values())
        for k, r in _REDISTRIBUTE_RATIO.items():
            w[k] = w.get(k, 0.0) + rest * (r / ratio_sum)
    return w
```

图 5　src/core/matcher.py 第 157 – 190、655 – 665 行

配套约束：为避免「仅命中一个弱字段即得满分」，匹配环节另设证据量下限，证据不足时强制降级为人工复核；脱敏字段按可见片段比对并施加完整度惩罚。上述约束均有对应单元测试覆盖（匹配逻辑测试 99 项）。